

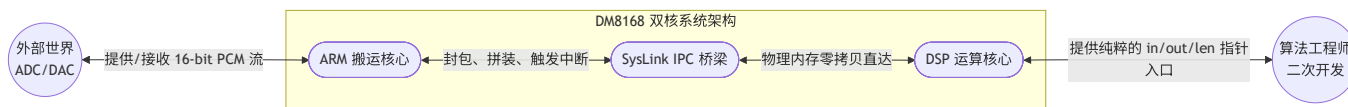
DM8168 异构多核音频流控系统需求规格说明书 (SRS)

1. 项目立项背景 (Project Background)

随着声学前端处理技术的发展，诸如远场语音识别、自适应回声消除 (AEC) 等重型算法对算力的要求日益苛刻。传统的单核 ARM Linux 在应对百毫秒级的操作系统调度抖动时，往往会导致音频流的严重撕裂。为解决此问题，本系统依托 DM8168 (ARM Cortex-A8 + DSP C674x) 的非对称多处理 (AMP) 硬件特性，确立了“ARM 专职流控搬运 + DSP 专职硬实时算力”的系统需求。

2. 系统核心角色与用例分析 (Use Case Analysis)

系统主要由四大实体构成，它们各自承担绝对隔离的职责。



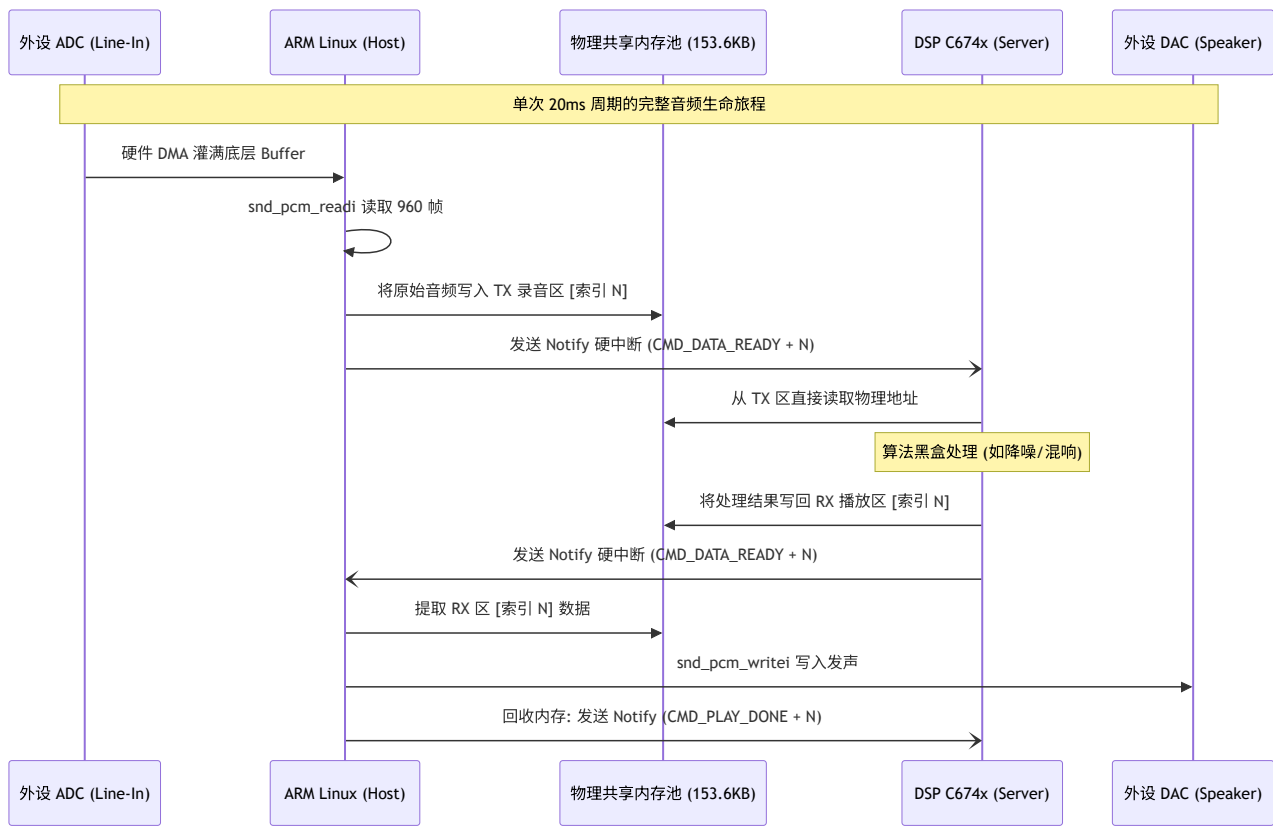
3. 功能性需求与数据流 (Functional Requirements & Data Flow)

3.1 严格声学参数硬性要求

- 采样率锁定：**系统必须强制锁定为 48,000 Hz (专业演播室级别)。
- 数据格式：**支持 Signed 16-bit Little Endian (S16_LE) 与 **双声道 (Stereo)**。
- 双全工无感直通：**必须实现 `Capture -> ARM -> DSP -> ARM -> Playback` 的完美闭环。

3.2 零拷贝双核通信数据流全景图 (End-to-End Data Flow)

严禁在 ARM 与 DSP 之间使用消耗 CPU 的逻辑拷贝 (如 Sockets)。所有数据必须通过直接的物理内存指针进行移交。

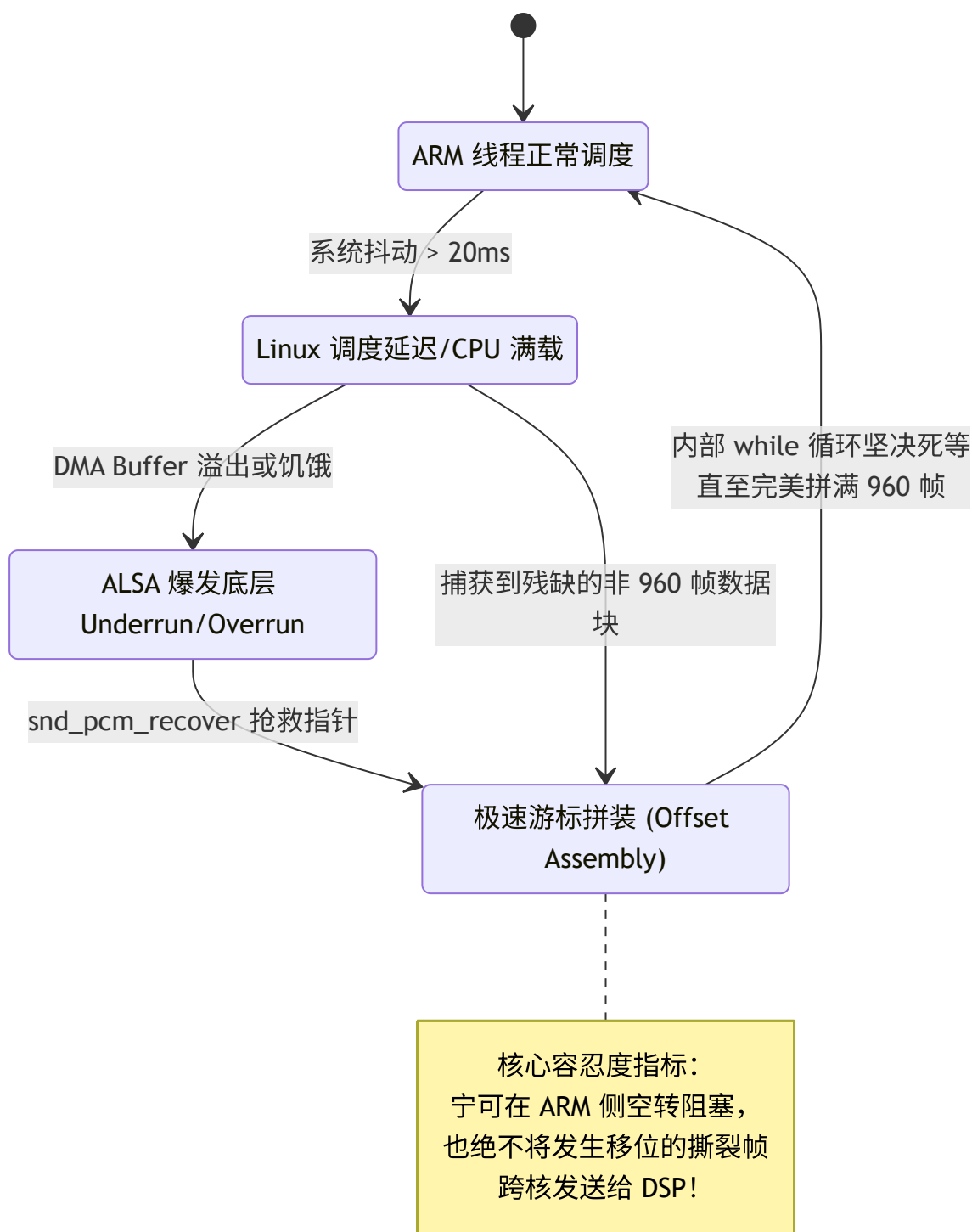


4. 非功能性需求：容灾与自愈 (Non-Functional Requirements: Robustness)

本系统必须满足极度严苛的工业级抗灾指标，要求在遭遇系统级抖动时具备自愈能力。

4.1 异常容灾状态机 (Fault Tolerance State Machine)

在系统 CPU 负载飙升至 100%、Linux 调度器出现大规模停滞的恶劣工况下，系统需按如下状态机进行自愈：



4.2 量化容灾指标基线

1. **超深缓冲池抗抖动 (Jitter Resistance)**: 底层 DMA 的 `SHARED_REGION_1` 缓冲深度必须达到 400 毫秒 (即 20 个块)。即便 Linux 死锁 300 毫秒，底层绝不断流。
2. **冷启动预充水 (Pre-charging)**: 强制要求 ALSA 在积攒至少 60 毫秒 (3 个周期) 数据前，关闭发声引擎，杜绝启动首秒的缺水“叭”声爆音。

3. **防僵尸进程 (Anti-Zombie IPC)**: 支持通过 **Enter 键** 发出优雅注销信号。在 1 秒内必须完成打破 ALSA 阻塞 -> 解除信号量 -> DSP 挥手确认 -> 彻底销毁内存。要求支持 100 次以上的极速启停而不发生内核死锁。